高分子化学学习笔记

李明翰

2026 年 3 月 17 日

1 绪论

高分子化学 是高分子科学的基础，研究高分子化合物的分子设计合成及改性，研究聚合反应和高分子化学反应原理。担负着为高分子科学研究提供新生化合物为国民经济提供新材料及合成方法的任务。

高分子物理 高分子科学的理论基础。主要研究高分子机器聚集态结构、性能、表征以及结构与性能，结构与外立场的影响之间的相互关系，指导高分子化合物的分子设计和高聚物作为材料的合理使用，是沟通合成和应用的桥梁。

高分子工程 研究设计聚合反应工程、高分子成型工艺及相应原理的理论、方法的研究，是高分子科学与高分子工业之间的衔接点。

$$\begin{tikzcd}
\text{合成} \arrow[r, "\text{（高分子合成）}"] & \text{结构} \arrow[d] \\
\text{应用} \arrow[u, dashed] & \text{性能} \arrow[l, "\text{（高分子成型）}"]
\end{tikzcd}$$

高分子化学是研究聚合物合成与化学反应的一门学科，涉及到两类反应：
聚合物的合成反应

$$\text{小分子} \rightarrow \text{大分子}$$

聚合物的化学反应

$$\text{新的大分子} \leftarrow \text{大分子} \rightarrow \text{小分子}$$

- 反应的机理
- 反应的影响因素
- 反应的动力学
- 反应的实施方法

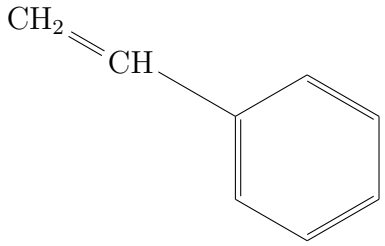
1.1 高分子的基本概念

1.1.1 高分子的定义

高分子也称聚合物或者高聚物，是由很多相同的简单的结构单元通过共价键重复连接而成的，相对分子质量很大的大分子化合物。具体多大算大分子并无明确的界限

一般的高分子分子量在 10^4—10^7 之间。

- **单体**合成高分子的低分子量原料。
  尼龙-66 的单体
- **重复结构单元**
  大分子链上的化学组曾和结构均可重复出现的最小基本单元，可称为链结



苯乙烯

$CH_2{=}CH{-}Cl$

氯乙烯

- **结构单元**
  单体分子通过聚和以后进入大分子链的基本的单元。结构单元的元素组成可以与单体的元素组成相同，也可以不同。
- **单体单元** 分子通过聚合反应形成的元素组成与单体完全相同的结构单元
- **聚合度**
  聚合物分子量大小的一个指标

1.2 聚合物的分类和命名

1.2.1 聚合物的分类

- 依据材料的性能和用途分类
  - 橡胶
  - 塑料
  - 纤维
  - 涂料
  - 胶粘剂
  - 功能高分子
- 依据高分子的主链结构分类
  - 碳链聚合物
  - 杂链聚合物
  - 元素有机聚合物
- 依据高分子受热后的形态变化分类
  - 热塑性高分子
  - 热固性高分子

1.2.2 聚合物的命名

- 依据材料的性能和用途分类
- 依据高分子的主链结构分类
- 依据高分子受热后的形态变化分类

1.2.3 聚合反应

定义 由小分子单体通过化学方法得到的高分子过程成为聚合反应

（1）按单体和聚合物的组成和结构变化分类

- 加聚反应
- 缩聚反应
- 加聚反应和缩聚反应的区别

（2）按聚合机理分类

- 连锁聚合
- 逐步聚合
- 连锁聚合与逐步聚合的比较

1.3 高分子化合物的基本特点

1.3.1 高分子的主链多由重复结构单元以共价键的形式相连接

1.3.2 分子量大

1.3.3 分子量有多分散性

1.3.4 分子形态呈多样性

1.3.5 具有显著的多层次结构

1.4 聚合热

热力学讨论范围：反应的可能性；反应的方向；反应平衡；反应热。

1.4.1 热力学的一般概念

聚合热（焓） 因单体转变为聚合物是体系的无序度减小故 $\Delta S < 0$，而且各单体的聚合熵一般变化不大约为 $-105 \sim -125 jmol^{-1}K^{-1}$ 因此要使聚合反应进行必须

$$\Delta H < 0$$

$$|\Delta H| > |T\Delta S|$$

- 聚合反应必为放热反应
- 放热大小，差异很大。聚合热越大聚合倾向也越大。

烯类单体的聚合热 被破坏的是一个碳碳双键，重组的是两个碳碳单键则聚合热为 $-\Delta H = 90 kjmol^{-1}$ 单体结构还讲影响聚合热，通常

- 单体的键能越大，聚合热越小

- 聚合物的键能越大，聚合热越大

1) 取代基的位阻效应
   1,1-二取代的单体聚合热较小，聚合倾向较小
2) 共轭效应和超共轭效应
   共轭效应和超共轭效应使得单体的键能较大，聚合热较小，聚合倾向较小
3) 取代基的电负性
   取代基的电负性越大，单体的键能越小，聚合热越大，聚合倾向越大
4) 氢键以及溶剂化作用
   氢键以及溶剂化作用使得单体的键能较大，聚合热较小，聚合倾向较小

缩聚类单体的聚合热

1) 聚合前后总内能变化不大，实际聚合热低
2) 缩聚反应的单体极性高，分子聚集相对有规律
3) 当每个参加反应的的分子中的官能团数大于等于 2 时，才能能形成聚合物，为缩聚反应
4) 缩聚反应是通过官能团之间的多次缩合反应形成聚合物的过程

环状单体的聚合热 开环聚合中，聚合前后键的类型不变，因此聚合热主要来自于环张力的释放。

环张力主要包括两类：

- 键角变形引起的角张力
- 氢或取代基间斥力造成的构象张力

对于环烷烃，不同环系的开环聚合能力可概括如下：

1) 三、四元环
   角张力和聚合热都很大，容易发生开环聚合。
2) 五元环
   键角约为 108°，角张力和 ΔH 都较小，ΔS 项对能否开环聚合起重要作用。
3) 六元环
   常呈椅式或船式构象，键角变形趋于零，$\Delta H \approx 0$，ΔG 为正，因此一般无法聚合。
4) 八元以上环
   环内氢或取代基处于拥挤状态，由于斥力形成跨环张力，即构象张力。
5) 十一元以上环

跨环张力基本消失，ΔH 和 ΔS 的贡献相近。

环烷烃的易开环程度可表示为：

$$3,4 > 8 > 7,5$$

表 1 逐步聚合与连锁聚合的比较

连锁聚合（Chain Polymerization）	逐步聚合（Stepwise Polymerization）
需活性中心：自由基、阳离子或阴离子，有链引发、增长、转移、终止等基元反应。	官能团间反应，无特定活性中心，也无链引发、增长、终止等基元反应。
单体一经引发，便迅速发生连锁增长，各步反应速率和活化能差别很大。	各步反应逐步进行，每一步反应的速率和活化能大致相同。
体系中主要只有单体和聚合物，不存在大量分子量递增的中间产物。	体系中同时存在单体以及一系列分子量逐步递增的中间产物。
转化率随反应时间增加，而分子量变化通常不大。	分子量随反应进行缓慢升高，但转化率在反应早期即可达到较高水平。

2 缩聚与逐步聚合

2.1 引言

缩合反应 有机官能团之间翻译除了形成著产物以外上有低分子物产生的反应，称为缩合反应。

- 参加缩合反应的反应物中，每个分子仅有一个参加反应的官能团
- 缩合反应只能形成低分子化合物
- 当每个参加反应的的分子中的官能团数大于等于 2 时，才能能形成聚合物，为缩聚反应
- 缩聚反应是通过官能团之间的多次缩合反应形成聚合物的过程

2.1.1 逐步聚合的基本概念

逐步聚合是高分子合成最基本的类型之一，逐步聚合的基本特征是官能团之间的反应。聚合度随时间逐步增长，而转化率在集合出去便可到达很高，从而表现出与连锁聚合不同的规律

2.1.2 逐步聚合的类型

（1）缩聚反应：官能团之间的缩合聚合反应，同时有小分子产生

（2）聚加成反应：形式上是加成反应，机理是逐步的。

（3）开环反应：部分为逐步反应

（4）氧化耦合：单体与氧气的缩合反应。

（5）Diel-Alder 反应

2.2 缩聚反应

官能团之间进过多次缩合形成聚合物的反应

- 聚合物有特征结构官能团
- 有低分子副产物产生
- 缩聚物和单体分子量不成整数倍

2.2.1 官能度与平均官能度

官能团 单体分子中能参加反应并能表现出反应类型的原子团。— **官能度** 参加反应的官能团数。

平均官能度 两种或者两种以上的单体混合进行缩聚反应时，反应体系能参加反应的官能团数与单体总物质的量之比。对缩聚产物影响很大。

$$f = 1, \text{产物为低分子}$$

$$f = 2, \text{产物为线性聚合物}$$

$$f > 2, \text{产物为支链或者体型聚合物}$$

2.2.2 缩聚反应分类

a) 按产物的分子机构分类

- 线性缩聚反应
- 体型缩聚反应

b) 按参加反应的单体种类分类

- 自缩聚
- 杂缩聚

c) 按反应的热力学特征分类

- 平衡缩聚
- 不平衡缩聚

2.3 线性缩聚反应机理

2.3.1 线形缩聚与成环反应

缩聚反应过程中往往存在联众环化反应，单体单元内环化与分子内环化。

环化反应发生在同一单元体内，分子内环化发生在同一分子内的不同单元体之间。环化反应会降低聚合度，影响产物的性能。

2.3.2 线形缩聚机理

缩聚反应的重要特征之一是大分子链增长是逐步进行的。比如以 aAa 代表二元醇，bBb 他们形成聚酯的过程如下：

先两种分子单体相互反应生成二聚体

$$aAa + bBb \rightleftharpoons a\left[A-B\right]b + ab$$

二聚体与单体继续反应生成三聚体

$$a\left[A-B\right]b + bBb \rightleftharpoons a\left[A-B\right]b\left[A-B\right]b + ab$$

或者二聚体相互反应生成四聚体

$$a\left[A-B\right]b + a\left[A-B\right]b \rightleftharpoons a\left[A-B\right]b\left[A-B\right]b + ab$$

以此类推，逐步形成高分子链。此过程可表示为

$$n\text{聚体} + m\text{聚体} \rightleftharpoons (n+m)\text{聚体} + ab$$

研究缩聚反应的转化率没有意义，我们用反应程度 P 来表示缩聚反应的程度，定义为

$$P = \frac{n_0 - n}{n_0}$$

其中 $n_0 - n$ 表示反应过程中消耗的基团数，n_0 表示反应开始时基团的总数。聚合度与反应程度的关系为

$$\bar{X}_n = \frac{1}{1-P}$$

缩聚反应的另一特性是反应的可逆平衡性。

- k 小，聚酯类，小分子对聚合度影响较大。
- k 中，聚酰胺类，小分子对聚合度有所影响。
- k 大，可视为不可逆，酚醛体系。

在封闭体系中进行缩聚反应时，反应体系中小分子浓度会逐渐增加，导致反应达到平衡状态，限制了聚合度的进一步增长。因此，在实际操作中，常常通过不断移除生成的小分子（如水、醇等）来推动反应向生成高分子方向进行，从而获得更高的聚合度。

比如涤纶生产中，产率取决于真空度。

逐步特性是缩聚反应共有的，可逆的程度则取决于反应体系的热力学特征。

- 聚合物链逐步增长
- 反应呈现可逆平衡
- 往往有副反应

2.3.3 缩聚过程中的副反应

1) 基团消去反应

二元酸受热会脱羧，引起官能团数量变化。

2) 化学降解

缩聚反应是可逆的单体往往是聚合物的降解剂结果是分子量降低和分子量分布变宽。

3) 链交换反应

缩聚反应中形成的新官能团活性较大，容易与其他分子中的官能团发生反应，导致链交换反应，同种缩聚产物链交换结果是分子量分布变窄，不同缩聚产物链交换结果是产生嵌段共聚物。

2.4 线性缩聚反应动力学

2.4.1 官能团等活性概念

缩聚反应在形成大分子的过程中是逐步进行的若每一步都有不同的反应速率常数，缩聚反应的动力学分析将非常复杂。为简化分析，提出了官能团等活性概念，即假设所有参与反应的官能团具有相同的反应活性。这一假设使得缩聚反应的动力学分析变得可行，并且在许多实际情况下能够较好地描述反应过程。

Flory 提出了官能团等活性假设，认为官能团之间的碰撞次数和有效碰撞几率与高分子的扩散速率无关，体系粘度增大时虽然整个高分子运动速率减慢，但链段运动和链段的官能团活动并未受到限制。由于高分子的活动迟缓，扩散速率低反而是官能团之间碰撞时间变长，有利于提升反应速率。

官能团等活性假设 官能团的活性理论是近似的不是绝对的。

2.4.2 不可逆的缩聚动力学

若将体系中的低分子副产物不断排出，则反应正向进行。可视为不可逆反应。以聚酯反应为例

$$-\frac{d[COOH]}{dt}=\frac{k_1k_3[COOH][OH][H^+]}{k_2k_{HA}}$$

外加酸催化体系

自催化缩聚反应的酯化速率太低。往往用酸催化剂。聚合过程中氢离子浓度可视为常数, 式子

$$-\frac{d[COOH]}{dt}=\frac{k_1k_3[COOH][OH][H^+]}{k_2k_{HA}}$$

其中所有的 k 可以与 $[H^+]$ 合并成一个常数 k'，得到

$$-\frac{dc}{dt}=k'c^2$$

变化可得

$$\frac{1}{c}-\frac{1}{c_0}=k't$$

引入反应程度 p，得到

$$\frac{1}{1-p}-1=k'c_0t$$

上式表明，外加酸催化缩聚反应的聚合度随聚合时间变化较快。通常外加酸催化缩聚反应的速率常数比自催化缩聚反应的速率常数大 1-2 个数量级。

自催化体系

当二元酸与二元醇中的两种基团数量相同，有无外加酸氢离子都来源于二元酸本身，分两种情况讨论：

1) 羧酸不电离

此时的聚酯化反应由二分子羧酸形成双分子络合，同时与 1 分子的羟基参与缩聚成为三级反应。速率方程为

$$-\frac{dc}{dt}=k''c^3$$

积分得到

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{c^2}-\frac{1}{c_0^2}\right)=k''t$$

引入反应程度 p，得到

$$\frac{1}{(1-p)^2}-1=2k''c_0^2t$$

2.4.3 平衡缩聚动力学

聚酯化反应平衡常数非常小，小分子副产物若不及时排出，则逆反应不能忽视。令羧基起始浓度为 c_0，t 时刻时的浓度为 c，分别考虑水不排除和水完全排除两种情况：

$$-\mathrm{COOH}+-\mathrm{OH}\underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}}-\mathrm{OCO}-+\mathrm{H_2O}$$

起始	c_0	c_0	0	0
t 时（水不排除）	c	c	c_0-c	c_0-c
t 时（水部分排除）	c	c	c_0-c	n_w

封闭体系，水不排除是

$$-\frac{dc}{dt}=-k_1c^2+k_{-1}(c_0-c)^2$$

带入 c=$c_0(1-p)$，得到

$$\frac{dp}{dt}=k_1c_0[(1-p)^2-\frac{p^2}{K}]$$

K 很大时第二项忽略。则积分得

$$(\frac{1}{1-p})^2 - 1 = k'(c_0)^2 t$$

水部分排除是

$$\frac{dc}{dt} = -k_1 c^2 + k_{-1}(c_0 - c)n_w$$

带入 c=$c_0(1-p)$，得到

$$\frac{dp}{dt} = k_1[c_0(1-p)^2 - \frac{pn_w}{K}]$$

同理 K 很大时第二项忽略。则积分得

$$\frac{1}{1-p} - 1 = k'c_0 t$$

2.5 线性缩聚物的聚合度

2.5.1 反应程度与平衡常数对聚合度的影响

封闭体系时，平衡时，令

$$\frac{dp}{dt} = k_1 c_0[(1-p)^2 - \frac{p^2}{K}] = 0$$

则

$$p = \frac{\sqrt{K}}{\sqrt{K}+1}$$

$$\frac{1}{1-p} = \sqrt{K} + 1$$

部分排水体系，平衡时

$$\frac{dp}{dt} = k_1 c_0[(1-p)^2 - \frac{pn_w}{c_0 K}] = 0$$

则

$$\bar{X}_n = \frac{1}{1-p} = \sqrt{\frac{c_0 K}{pn_w}} \propto \sqrt{\frac{K}{n_w}}$$

聚合物与平衡常数的平方根成正比，与含水量的平方根成反比。

- 平衡常熟很小的聚酯化反应，需高温减压充分脱出水分。
- 聚酰胺化反应，k=400 可以在稍低减压下允许较高水分残留
- K 很大时对聚合度要求不高，如可溶性酚醛树脂的预聚物可以在水介质中缩聚

2.5.2 基团数比对聚合度的影响

以上讨论都基于两基团等摩尔的条件。要满足这一条件，通常需要：

1) 单体高度纯化和精确计量；
2) 两基团同在一个单体分子上，如羟基酸、氨基酸；
3) 二元胺和二元酸先成盐。

许多实际操作中，往往在这些措施的基础上，再使某种二元单体略微过量，或另加少量单官能团物质封锁端基，以控制聚合度。为此，引入如下两个参数：

$$r = \frac{N_a}{N_b}$$

$$q = \frac{(N_b - N_a)/2}{N_a/2} = \frac{1-r}{r}$$

$$r = \frac{1}{q+1}$$

其中，N_a、N_b 分别为体系中官能团 a、b 的起始官能团数。

1. 2-2 体系中基团数不等 设反应体系为

$$n\,aAa + m\,bBb \longrightarrow bB[AB]_n b$$

若设基团 a 的反应程度为 p，则：

- a 的反应数为 $N_a p$，残留数为
$$N_a(1-p)$$
- b 的反应数同样为 $N_a p$，残留数为
$$N_b - N_a p$$
- 体系中残留端基总数为
$$N = N_a + N_b - 2N_a p$$

由于每一大分子链含有两个端基，因此大分子总数为端基数的一半，即

$$\frac{N_a + N_b - 2N_a p}{2}$$

体系中的结构单元总数为

$$\frac{N_a+N_b}{2}$$

因此，聚合度等于结构单元数除以大分子总数，即

$$\bar{X}_n=\frac{(N_a+N_b)/2}{(N_a+N_b-2N_ap)/2}=\frac{1+r}{1+r-2rp}$$

考虑两种极限情况：

1) 当 $r=1$ 或 $q=0$ 时，

$$\bar{X}_n=\frac{1}{1-p}$$

2) 当 $p=1$ 时，

$$\bar{X}_n=\frac{1+r}{1-r}$$

当 $r=1$ 且 $p=1$ 时，理论上聚合度趋于无穷大，即形成一个无限大的大分子；但实际上 p 不可能严格等于 1。

2. 2-2 体系中基团数相等时加入单官能团物质 若原本为两基团数相等的 2-2 体系，另外加入 N_b' 个单官能团物质 C_b，则有

$$r=\frac{N_a}{N_b+2N_b'}$$

$$q=\frac{2N_b'}{N_a}$$

式中的“2”表示：一个单官能团物质 C_b 所造成的 b 官能团过量，与一个含两个 b 官能团的 bBb 分子所造成的过量是等效的。因为过量的 bBb 中，只有一个基团 b 参与封端作用，另一个基团并不起继续增长链段的作用，因此可视作类似于单官能团物质 C_b。

此时同样有

$$\bar{X}_n=\frac{1+r}{1+r-2rp}=\frac{q+2}{q+2(1-p)}$$

由此可见，轻微的计量失衡或少量单官能团封端剂的加入，都会显著影响缩聚反应的聚合度，因此在缩聚体系中，原料纯度、官能团计量比及封端剂用量都必须严格控制。

2.6 线性缩聚物的分子量分布

1) 聚合物的分子量分布 Flory 应用统计方法：根据官能团等活性概念，推导得线性缩聚物的聚合度分布函数

用反应程度 p 代表链增长概率 p，一个 A 基团反应形成 x-聚体的概率是 $p^{x-1}(1-p)$.N 个聚合物分子中 x-聚体的分子数 $N_x=Np^{x-1}(1-p)$

聚合物数量基分布函数 $N_x/N = p^{x-1}(1-p)$

聚合物质量基分布函数 $W_x/W = xp^{x-1}(1-p)^2$

2) 聚合物的分子量分布 数均聚合度

$$\bar{X_n} = \frac{1}{1-p}$$

质均聚合度

$$\bar{X_w} = \frac{1+p}{1-p}$$

分子量分布指数

$$\frac{\bar{X_w}}{X_n} = 1 + p \cong 2$$

2.7 体型缩聚和凝胶化作用

体型缩聚的特点

- 反应单体之一的 f>2
- 体型缩聚物的合成一般分为预聚物的制备和成型固化两个阶段。

预聚物的分类

- 无规预聚物，预聚物中的未反应的官能团呈无规排列，经加热可进一步交联反应。主要品种有碱催化酚醛树脂、醇酸树脂。
- 结构缩聚物，预聚物有特点的活性端基，或侧基，且呈有规律分布；本身一般不能交联，成型时，须另加催化剂或者其他反应物质，重要代表有酸催化酚醛树脂、环氧树脂

体型缩聚物初期产物能熔能溶，反应到一定程度时体系粘度急剧增加变为凝胶状态，称为凝胶化。

凝胶点 出现凝胶化时的反应程度

溶胶与凝胶 溶胶为线形或者支化的能溶型高分子，凝胶为不能溶解的交联高分子，出现凝胶点时并非所有基团都已反应，既有凝胶也有溶胶。

凝胶点的预测和控制的意义 预聚时超过凝胶点聚合物将在聚合釜中固化而报废。

成型时须控制适当的固化时间或者速度，以便于充满整个模具有均匀的交联密度。

2.7.1 Carothers 法凝胶点的预测

1) 两基团数相等 定义平均官能度 $\bar{f}$ 单体混合物中每个分子平均带有的官能团数

$$\bar{f} = \frac{\sum f_i N_i}{\sum N_i}$$

式中 f_i 为第 i 种单体的官能度，N_i 为第 i 种单体的分子数。

- 混合单体起始基团数 $N_0\bar{f}$
- t 时刻分子数 N
- 凝胶点前反应成键的基团数 $2(N_0 - N)$

凝胶点前的反应程度

$$P = \frac{2(N_0 - N)}{N_0\bar{f}}$$

由于 $\bar{X_n} = \frac{N_0}{N}$ 因此

$$P = 2(1 - \frac{1}{\bar{X_n}})/\bar{f}$$

或者

$$\bar{X_n} = \frac{2}{2 - p\bar{f}}$$

凝胶点数均聚合度无穷大 $\bar{X_n} \to \infty$，得到

$$P_c = \frac{2}{\bar{f}}$$

然而实测值小于这个数据因为这个方程的前提时聚合度无穷大，实际聚合度有限，且存在很多溶胶。

2) 两个基团数不相等 A. 两组分体系

$\bar{f}$ 的真正定义应该是非过量组分的基团数的两倍除以体系中分子总数。若体系中 A 为非过量组分，则

$$\bar{f} = \frac{2N_a f_a}{N_a + N_b}$$

B. 多组分体系 $\bar{f}$ 的真正定义同样应该是非过量组分的基团数的两倍除以体系中分子总数。

Carothers 方程在线性缩聚中聚合度的计算

$$p = \frac{2}{\bar{f}}(1 - \frac{1}{\bar{X_n}})$$

变形得

$$\bar{X_n} = \frac{1}{1 - \frac{\bar{f}}{2}p}$$

可见，可以由平均官能度以及反应程度来计算数均聚合度。

不足之处：假设聚合度无限大时发生凝胶化，过高的估计了凝胶点的反应程度。

2.7.2 Flory 统计法

Flory 统计法根据官能团活性的概念和无分子内反应的假定，推导出凝胶点反应程度的表达式

认为：官能度大于 2 的单体是产生支化并形成体型产物的根本原因，故把多官能团的单体成为支化单元。

支化系数定义 大分子链末端支化单元上某一基团产生另一支化单元的概率，定义为支化系数 α。

简单情况 1)3-3 体系中反应一次产生二个生长点，凝胶点发生在 $\alpha = \frac{1}{2}$ 时。

3)4-4 体系中反应一次产生三个生长点，凝胶点发生在 $\alpha = \frac{1}{3}$ 时。

$$\alpha = \frac{1}{f-1}$$

4)3-2 体系 A 要与 B 反应两次才能支化，则凝结支化概率是 2 次反应的概率

$$\alpha_c = {p_c}^2 = 0.5$$

普遍情况 通常采用两种 2 官能度单体 A-A 和 B-B, 另加多官能度单体 A_f 具体反应为

$$A - A + B - B + A_f \longrightarrow A_{(f-1)} - A \bullet [B - B \bullet A - A]_n \bullet B - B \bullet A - A_{(f-1)}$$

及端基 A_f 与 B-B 缩聚；端基 B 与 A-A 缩聚，反复 n 次，最后 B 与 A_f 反应形成体型产物。结果两末端为支化单元，方括号里为线形链段, 反应概率为各步骤概率乘积

设 p_a、p_b 分别为 A、B 的反应程度。ρ 为支化单元 A_f 中 A 基团数占混合物中 A 基团总数的分率。$1-\rho$ 为 $A-A$ 中 A 基团数占混合物中 A 基团总数的分率。

则基团 B 与支化单元反应的概率为 ρp_b，基团 B 与非支化单元 A-A 反应的概率为 $(1-\rho)p_b$。

$$\alpha = \frac{r{p_a}^2\rho}{1 - r{p_a}^2(1-\rho)}$$

$$r = \frac{p_b}{p_a}$$

则

$$(p_A)_c = \frac{1}{[r + r\rho(f-2)]^{\frac{1}{2}}}$$

表明凝胶点反应程度与单体的官能度、单体的配比以及支化单元在混合物中的占比有关。

Flory 统计法较实测值较小，分子内环化，官能团非等活性等因素使得凝胶点预测值偏低。

2.8 缩聚和逐步缩聚的实施方法

实施原则与热力学/动力学特征

- 缩聚单体聚合热约 $10 \sim 25\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$，活化能约 $40 \sim 100\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$。
- 乙烯基单体聚合热约 $50 \sim 95\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$，活化能约 $15 \sim 40\,\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$。
- 缩聚通常需在较高温度下进行，以保证足够反应速率并利于小分子副产物排出。
- 实施逐步聚合时应遵循：原料尽可能纯净、反应物按等基团数比配料、尽可能提高反应程度，并通过减压或其他手段打破平衡，使反应向生成高分子方向移动。

主要实施方法要点

1) 熔融缩聚：在高于单体和缩聚物熔点的条件下进行，反应体系处于熔融状态。其特点是配方简单、产物纯净，类似连锁聚合中的本体聚合；反应温度一般在 $200 \sim 300\,^\circ\mathrm{C}$ 之间，通常高于生成聚合物熔点 $10 \sim 20\,^\circ\mathrm{C}$，有利于加快反应并排出小分子副产物；设备利用率高，便于连续化生产。关键在于通过高温、减压和及时脱除副产物来提高分子量，广泛用于聚酯、聚酰胺等大宗缩聚物生产。
2) 溶液缩聚：单体在溶剂和适当催化剂存在下以溶液状态进行缩聚。其特点是单体活性通常较高、聚合温度较低、副反应较少；但溶剂除去困难，成本较高，后处理步骤多，常涉及聚合物分离、精制及溶剂回收。适用于熔融后易分解的单体或聚合物体系，也适用于聚合物溶液可直接作为产品使用的场合。
3) 界面缩聚：两种单体分别溶解在互不相溶的两相中，缩聚反应在液-液界面或气-液界面上进行。该法属于非均相体系，通常可视为不可逆聚合，反应温度低、反应速率快，且容易得到较高分子量产物；由于反应发生在界面，原料不必严格满足等基团数比。典型应用包括聚碳酸酯以及由芳香族酰氯制备芳酰胺等体系。
4) 固相缩聚：在聚合物玻璃化温度 T_g 以上、熔点 T_m 以下进行，通常并不直接由单体起始，而是作为熔融缩聚、溶液缩聚或界面缩聚后的补充工艺，用于进一步提高分子量。其特点是由扩散控制，反应速度较慢、表观活化能较大，但产品纯度高。典型例子是将涤纶聚酯切片在约 $220\,^\circ\mathrm{C}$、真空或惰性热气流中继续缩聚，以提高工程塑料级产品的分子量；聚酰胺-6 也可采用固相缩聚提高分子量。

5) 乳液缩聚：反应体系由两个液相组成，其中一相为反应相，另一相为聚合物的分散相。常见情形是以水作为分散介质、以能溶解单体的有机溶剂作为分散相；若有机相与水完全不溶，通常还需加入乳化剂或表面活性剂形成稳定乳液。该法要求单体具有较高反应活性，已工业化的品种较少，主要见于部分聚碳酸酯、聚芳酰胺等体系。

如下表

表 2 几种缩聚方法比较

	熔融缩聚	溶液缩聚	界面缩聚	固相缩聚
优点	工艺过程简单，生产成本较低；可连续化生产并可直接纺丝；聚合设备生产能力高。	聚合温度较低，可避免单体和产物分解，反应平稳、易控制；可借助共沸或化学作用脱除小分子；聚合物溶液有时可直接作为产品使用。	反应条件温和，反应近似不可逆；对两种单体的配比要求不严格。	反应温度低于熔融缩聚，条件较温和；有利于进一步提高已有缩聚物的分子量。
缺点	反应温度高，要求单体和缩聚物在该温度下不分解；单体配比要求严格；体系粘度高，小分子不易脱除；局部过热可能引发副反应；对设备密封性要求高。	溶剂可能有毒、易燃，成本较高；还会增加分离、精制和溶剂回收等后处理工序；制备高分子量产品时，常需蒸出溶剂后再进行熔融缩聚。	适用单体范围较窄，通常仅适用于高活性单体，如酰氯；需使用大量溶剂，产品精制也较困难。	原料需充分混合并达到一定细度；反应速度较低，小分子副产物扩散和脱除都较困难。
适用范围	广泛用于大宗缩聚物的生产，如聚酯、聚酰胺。	适用于单体或缩聚物熔融后易分解的产品，主要包括芳香族聚合物和芳杂环聚合物等。	适用于气-液相、液-液相界面缩聚，以及利用芳香族酰氯制备芳酰胺等体系。	适用于提高已制得缩聚物（如聚酯、聚酰胺）的分子量，也适用于部分难溶芳族聚合物的生产。

2.9 重要的缩聚物和其他逐步缩聚物

总体分类与结构-性能关系

- 绝大多数逐步聚合物为杂链聚合物，可分为线形与体形两类。
- 线形逐步聚合物一般可溶可熔，如聚酯、聚酰胺、聚碳酸酯等；体形逐步聚合物一般不溶不熔，如醇酸树脂、酚醛树脂、氨基树脂等，其合成多采用“预聚 + 固化成型”两阶段。

- 不同品种逐步聚合物在结构单元形成机理与动力学规律上基本相同，而性能差异主要取决于结构单元自身结构、数量及其分布，以及共聚组成、序列分布和分子拓扑形状（线形、星形、树形、网络形等）。

2.9.1 聚酯（PE）

- 主链含酯基（$-COO-$）的杂链聚合物；仅含酯侧基的聚合物不归入聚酯。
- 聚酯按结构和用途可分为：线形饱和脂族聚酯、线形芳族聚酯、不饱和聚酯和醇酸树脂。
- 线形饱和脂族聚酯的代表有聚酯二醇和聚乳酸；线形芳族聚酯包括半芳族的涤纶聚酯、工程塑料聚酯以及全芳族的聚对羟基苯甲酸等。
- 不饱和聚酯主链中保留 $C=C$ 双键，通常作为结构预聚物溶于苯乙烯后再经自由基聚合交联成网状高分子，多用于增强塑料；醇酸树脂则为线形或支链形无规预聚物，残留基团可继续交联固化，主要用作涂料。
- 涤纶聚酯 PET 目前主要采用直接酯化法：精对苯二甲酸（PTA）与乙二醇（EG）在路易斯酸催化下，先于约 200 °C、常压或负压下酯化生成乙二醇封端的对苯二甲酸乙二醇酯，再于约 270 °C、负压下缩聚，最后在更高温度和更高真空度下终缩聚，得到高聚合度 PET。
- PET 是合成纤维第一大品种，具有熔点高、强度好、耐溶剂、耐腐蚀和手感好等特点；同类产品还有 PBT、PTT 等。

2.9.2 聚碳酸酯（PC）

- 工业化的聚碳酸酯主要限于双酚 A 型 PC，属于非结晶工程塑料。
- 其特点是在较宽温度范围内具有良好的力学性能，同时兼具高透明性、尺寸稳定性和电绝缘性。
- 酯交换法以双酚 A 和碳酸二苯酯为原料，通常使碳酸二苯酯过量，分阶段进行酯交换，排出苯酚并得到高分子量 PC。
- 光气直接法则将双酚 A 钠盐水溶液与光气有机溶液进行界面缩聚；由于界面缩聚近似不可逆，对原料等当量比要求不如线性缩聚那样严格，工业上常加入少量单官能酚进行封端以控制分子量。

2.9.3 聚酰胺（PA）

- 主链含酰胺基（$-NHCO-$），分脂族与芳族。
- 脂族聚酰胺又可分为 2-2 系列和 2 系列，前者典型代表为尼龙-66，后者典型代表为尼龙-6。
- 尼龙-66 由己二胺与己二酸缩聚而成。由于氨基比羟基活泼，缩聚时一般无需催化剂；又因平衡常数较大，反应几乎可视为不可逆，因此工业上可采用“水中预缩聚 + 熔融终缩聚”的两段法。预缩聚时先在水中中和制得 66 盐，以保证等基团

数比、纯化体系并防止胺挥发，再在约 200 °C、1.5 MPa 下预缩聚到反应程度约 0.8 ∼ 0.9；随后闪蒸除水，在高于熔点的约 275 °C 和负压下终缩聚。

- 尼龙-66 熔点高（约 265 °C），机械强度高，兼具刚性与柔韧性，摩擦系数和蠕变性低，且耐磨、耐溶剂、易染色；既可作为工程塑料，也可纺丝制成锦纶。
- 芳族聚酰胺因主链引入苯环，耐热性和刚性较脂族体系明显提高。其中对位连接可形成刚性伸直链和较强共轭作用，表现为高强度、高模量；间位连接则链段柔性相对较好。典型代表包括半芳的尼龙-6T 和全芳的对位芳纶 PPTA。
- 2 系列脂族聚酰胺以尼龙-6 为代表。由于己内酰胺开环聚合速率远高于氨基酸自缩聚，工业上几乎均采用己内酰胺开环聚合来制备尼龙-6；该反应可采用碱催化或水（酸）催化。碱催化开环聚合属于负离子聚合，所得产品机械强度更高，韧性好，低蠕变、耐磨耗、化学稳定性好，可直接用于浇铸尼龙制品。

2.9.4 聚酰亚胺与高性能聚合物

- 高性能聚合物通常指可在 300 °C 以上长期使用的材料。
- 其分子设计思路主要包括：尽可能提高分子结构的规整性和对称性；在主链中引入具有较高键能并带有共振效应的芳杂环；引入可形成强氢键的基团如酰胺键、酰亚胺键；并通过提高分子堆砌紧密程度来增强热稳定性。
- 聚酰亚胺一般由芳二酐与脂二胺或芳二胺缩聚而成，通常采用“两步法”：先在 DMF、DMSO 等强极性溶剂中进行预缩聚，得到可加工的液态预聚物；再在成膜、成纤等成型后加热终缩聚并成环固化。
- 当链段中的 $-R-$ 为脂族结构时，最终产物往往可溶可熔；若 $-R-$ 为芳环结构，则最终产物通常不溶不熔。
- 这类高性能逐步聚合物还包括聚苯并咪唑（PBI）和梯形聚合物。PBI 通常由芳族四元胺与二元芳酸或其酯缩聚而成，也常采用“预缩聚 + 终缩聚”的两步法；梯形聚合物则因主链结构更接近双链或梯形，耐热性更高。

2.9.5 聚氨酯与聚脲

- 聚氨酯是典型的含氮杂链聚合物，全名为聚氨基甲酸酯，可以是线形也可以是体形，属于产量很大的逐步聚合物。
- 理论上聚氨酯有两条合成路线：一是二氯代甲酸酯与二元胺的低温界面缩聚；二是二异氰酸酯与二元醇的聚加成。由于后一方法无副产物、二元醇更易处理，工业上主要采用二异氰酸酯与二元醇聚加成路线。
- 线形聚氨酯的代表是热塑性聚氨酯 TPU 和氨纶纤维。其分子链通常呈软段-硬段嵌段结构，硬段含芳环并可结晶、形成强氢键，相当于可逆物理交联点；软段提供柔韧性，因此材料既有弹性，又能熔融加工。

- 体形聚氨酯包括泡沫塑料、涂料和聚氨酯橡胶等，一般采用“预聚 + 交联”的两步工艺。预聚阶段多由二异氰酸酯与聚醚二醇或聚酯二醇反应，生成异氰酸酯封端预聚物；交联阶段可通过多羟基化合物、胺类扩链剂等进一步交联。
- 聚氨酯泡沫塑料可分为软泡和硬泡。软泡为开孔结构，常用于沙发、枕头和隔音内衬等；硬泡为闭孔结构，常用于冷库、冰箱、管道等保温材料。聚氨酯涂料又可分为单组分和双组分体系。
- 聚氨酯橡胶以线形异氰酸酯封端预聚物为基础，经化学交联形成弹性体；与 TPU 相比，其力学性能、耐热性和耐溶剂性更好，但属于不可逆交联体系，难以重复加工。
- 聚脲中的脲基团极性更大、氢键更强，因此具有较高熔点、较大韧性以及较好的耐磨、耐腐蚀和耐热性能。其合成路线包括二元胺与二异氰酸酯的聚加成，以及二元胺与光气或碳酸二苯酯的界面缩聚/氨酯交换反应。

2.9.6 环氧树脂与聚苯醚

- 这类材料的共同特征是主链中含有半芳或全芳醚键。
- 环氧树脂预聚物通常由环氧氯丙烷与双酚 A 在碱催化下缩聚得到，产物主链含半芳醚键、端基为环氧基，并带有侧羟基；预聚物的聚合度 n 通常较低，因此工业上须采用“预聚 + 交联”两步工艺。
- 环氧树脂的交联主要利用端环氧基和侧羟基，可选用多元胺或酸酐类交联剂。伯胺类交联剂可在室温下使环氧基开环；叔胺虽无活泼氢，但在较高温度下也可促进开环；酸酐类交联剂则通常需要更高温度，通过酯化和环氧开环等途径实现交联。
- 环氧树脂的主要特点是粘接力强，耐腐蚀、耐溶剂、耐热和电性能好，因此广泛用于胶粘剂、涂料和纤维增强复合材料等领域。
- 聚苯醚（PPO）是线形全芳醚聚合物，属于性能优异的工程塑料，常由 2,6-二甲基苯酚经氧化耦合反应制得。

2.9.7 聚砜与其他含硫杂链聚合物

- 聚砜（PSF）是主链中含砜基（$-SO_2-$）的线形非晶态聚合物，分为脂族和芳族两类。脂族聚砜 T_g 较低、热稳定性差，应用有限；芳族聚砜常称聚芳醚砜或聚芳砜，具有较高 T_g、较好的刚性和强度，属于工程塑料。
- 芳族聚砜通常由双酚 A 钠盐与 4,4'-二氯二苯砜发生亲核取代反应制备。
- 与聚芳砜类似的高性能工程塑料还包括聚醚砜（PES）、聚醚酮（PEK）、聚醚醚酮（PEEK）等，它们的共同特点是主链中同时含有苯环、醚键和羰基等结构单元。
- 聚苯硫醚（PPS）属于芳族聚硫醚，具有较高耐热性和耐化学药品性。芳族 PPS 是结晶性工程塑料，常由对二氯苯与硫化钠经 Wurtz 反应合成；若引入醚键和硫醚键并存的结构，还可改善柔性和加工性能。

2.9.8 酚醛树脂（PF）

- 酚醛树脂由苯酚与甲醛缩聚而成，其中苯酚可看作官能度为 3、甲醛官能度为 2，因此最终制品呈交联网络结构，不溶不熔。
- 酚醛树脂的预聚物分为无规预聚物和结构预聚物两类，分别对应碱催化和酸催化体系。
- 碱催化酚醛预聚物称 Resoles，通常在甲醛过量条件下制备。反应先发生亲核加成形成酚醇或羟甲基酚，再进一步缩合生成多元酚醇型预聚物；此类预聚物继续加热即可交联固化，常用于胶粘剂、木工板和层压板等。
- 酸催化酚醛预聚物称 Novolacs，通常在苯酚过量条件下制备。其机理是甲醛羰基先质子化，再在苯酚邻、对位发生亲电芳香取代，继而缩合形成由亚甲基桥随机连接的热塑性酚醛树脂。该类预聚物本身不会直接交联，需与乌洛托品混合后加热，借由其分解提供亚甲基而发生交联固化。

2.9.9 氨基树脂

- 氨基树脂由尿素或三聚氰胺与甲醛缩聚制得，主要包括脲醛树脂（UF）和密胺树脂（MF）。
- 脲醛树脂的预聚阶段通常在碱性条件下进行，尿素与甲醛先发生亲核加成，形成一羟甲基脲到三羟甲基脲等羟甲基衍生物；固化阶段则在中性或酸性条件下，羟基与酰胺基进一步缩合，在氮原子之间形成亚甲基桥。
- UF 一般色浅或无色，硬度较高，可用作涂料、胶粘剂、层压材料和模塑品；与纤维素、固化剂、颜料等混合后可制模塑粉，也常作为木粉、碎木等材料的胶粘剂。
- 密胺树脂又称三聚氰胺树脂，其合成机理与脲醛树脂相似：预聚时在微碱性条件下先形成羟甲基衍生物，固化时即使不在酸性条件下，也可仅靠加热通过羟基与氨基缩合而交联。
- MF 的硬度和耐水性通常优于 UF，常用于制作色彩鲜艳的餐具，也可用于电器制品。

3 自由基聚合

3.1 引言

合成高分子材料中，约 70% 以上来自连锁聚合反应，例如 PE、PP、PVC、PS、ABS、PTFE、PMMA、PAN、SBS、SBR、丁腈橡胶、氯丁橡胶等。

连锁聚合的基本条件

- 外因：体系中需要存在活性种（自由基、阳离子或阴离子）。
- 内因：单体分子中存在可被活性种进攻的弱键（通常为 $C=C$）。

活性种的形成 活性种来源于共价键断裂，可分为：

- 均裂：一对电子平均分给两端，形成两个自由基。
- 异裂：一对电子全部归属一端，形成离子对（阳离子和阴离子）。

连锁聚合机理特征 连锁聚合由链引发、链增长、链终止和链转移等基元反应串并联构成：

- 链引发：活性种进入链端并形成首个结构单元。
- 链增长：活性链连续加成单体，重复单元数增加。
- 链终止：活性链失活，不再增长。
- 链转移：活性链把活性转移给别的分子，自身失活。

3.2 烯类单体对聚合机理的选择性

3.2.1 电子效应主导机理选择

乙烯基单体 $CH_2=CHY$ 中，取代基 Y 的诱导效应与共轭效应决定活性种进攻方式。

- 供电子取代基（如烷基、苯基、乙烯基）提高双键电子云密度，并稳定增长碳正离子，倾向阳离子聚合。
- 吸电子取代基（如 $-CN$、$-COOR$、$-COR$）降低双键电子云密度，并稳定增长碳负离子，倾向阴离子聚合。
- 含 π-π 共轭结构（如苯乙烯、丁二烯、异戊二烯）常可按三种机理聚合。

3.2.2 典型单体说明

- 乙烯：结构对称，诱导/共轭效应弱，通常需高温高压自由基聚合。
- 烷基乙烯基醚：诱导效应吸电子，但 p-π 共轭更强，整体偏阳离子聚合。

- 氯乙烯：诱导和共轭效应都较弱，主要进行自由基聚合。

3.2.3 位阻效应先判断能否聚合

位阻虽不决定活性种类型，但显著影响能否发生聚合：

- 1,1-二取代烯一般比单取代更易极化，较易聚合；但若两取代基都很大（如 1,1-二苯基乙烯），常仅得到低聚物。
- 1,2-二取代单体一般难均聚。
- 三、四取代烯烃通常难聚合（氟代体系除外）。

判断流程（复习重点）

1) 先看位阻，判断单体能否聚合；
2) 再看电子效应，判断更可能属于哪类聚合机理。

3.3 自由基聚合机理

3.3.1 链引发

链引发一般包括两步：

1) 引发剂分解：

$$\mathrm{I} \xrightarrow{\mathrm{k_d}} 2\mathrm{R}\cdot$$

2) 初级自由基加成单体：

$$\mathrm{R}\cdot + \mathrm{M} \xrightarrow{\mathrm{k_i}} \mathrm{RM}\cdot$$

特点：分解常为吸热过程，E_d 较高，k_d 较小，引发通常是速率控制步骤。

3.3.2 链增长

$$\mathrm{RM_n}\cdot + \mathrm{M} \xrightarrow{\mathrm{k_p}} \mathrm{RM_{n+1}}\cdot$$

特点：放热、活化能低、速率快。常采用等活性假定：

$$k_{p1} = k_{p2} = \cdots = k_p$$

连接方式可有头-尾、头-头，其中头-尾连接通常占主导。

3.3.3 链终止

自由基活性高，终止通常为双基终止：

- 偶合终止：两链自由基直接结合成共价键。
- 歧化终止：一条链夺取另一条链原子（常为氢），形成一饱和一不饱和链端。

终止活化能低，反应很快，且易受扩散控制。

3.3.4 链转移

$$\mathrm{RM}\cdot + \mathrm{YS} \xrightarrow{\mathrm{k_{tr}}} \mathrm{RMH} + \mathrm{S}\cdot$$

链转移使原活性链失活，新的自由基可能继续引发；会降低分子量，并可能引入支化（如 LDPE 中向大分子转移）。

3.3.5 机理特征小结

- 微观上是慢引发、快增长、速终止；
- 只有链增长使聚合度增加；
- 延长聚合时间主要提高转化率，对分子量影响相对较小。

3.4 引发剂

3.4.1 引发剂与催化剂区别

引发剂在反应中被消耗并进入链端；催化剂本身不被消耗，反应后仍可回收。

3.4.2 常见引发剂类型

- 偶氮类：如 AIBN，分解放出 N_2，便于测定分解速率，活性常偏低至中等。
- 有机过氧类：如 BPO、DCP、过氧酯、过氧碳酸酯，适用温区广。
- 无机过氧类：如过硫酸盐，水溶性好，适于乳液/水溶液聚合。

3.4.3 氧化-还原引发体系

由氧化剂与还原剂构成，自由基来源于电子转移，活化能低，可低温引发。

- 水溶性体系：过氧化氢/亚铁盐、过硫酸盐/亚硫酸盐等。
- 油溶性体系：有机过氧化物/叔胺等。

3.4.4 分解动力学与活性表征

$$\mathrm{I} \xrightarrow{\mathrm{k_d}} 2\mathrm{R}\cdot, \qquad -\frac{d[I]}{dt} = k_d[I]$$

积分后：

$$\ln\frac{[I]}{[I]_0} = -k_d t, \qquad [I] = [I]_0 e^{-k_d t}$$

半衰期：

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_d}$$

通常 k_d 越大或 $t_{1/2}$ 越短，引发剂活性越高。

3.4.5 引发剂效率

引发效率 f 一般在 $0.5 \sim 0.8$，受诱导分解与笼蔽效应影响。

- 诱导分解：初级自由基先与引发剂反应，降低有效引发比例。
- 笼蔽效应：初级自由基在“笼子”中复合或副反应，未及时逃逸至单体双键。

3.4.6 引发剂选择原则

- 与聚合温度匹配：通常选 $t_{1/2}$ 与聚合时间同数量级的引发剂。
- 与聚合方法匹配：本体/悬浮/有机溶液常用油溶性引发剂，乳液/水溶液常用水溶性体系。
- 兼顾安全、颜色、毒性、储运与成本。

3.5 其他引发作用

3.5.1 热引发

不加引发剂，靠热使单体形成自由基而聚合。实际意义在于说明单体存在自聚风险，储存与运输需加阻聚措施。

3.5.2 光引发

光引发包括光直接引发、光引发剂引发和光敏剂间接引发。

- 选择性强，可通过开关光源实现速率可控；
- 总活化能低，适于低温操作，副反应少；
- 典型应用：光固化油墨、光刻胶、印刷制版等。

3.5.3 辐射、等离子体与微波引发

- 辐射引发：能量高、穿透强，可用于固相聚合。
- 等离子体引发：可用于表面改性、成膜、固定化等。
- 微波引发：兼具热效应和非热效应，可加速聚合并降低引发剂用量。

3.6 聚合速率

3.6.1 基本定义与宏观阶段

聚合速率：

$$R_p = -\frac{d[M]}{dt} = \frac{d[P]}{dt}$$

转化率：

$$C = \frac{[M]_0 - [M]}{[M]_0} \times 100\%$$

典型 C-t 曲线呈 S 形，可分诱导期、初期（近匀速）、中期（自动加速）、后期（减速）。

3.6.2 低转化率下微观动力学（自由基聚合普遍式）

采用长链假定、等活性假定和稳态假定：

$$R_i = 2fk_d[I], \qquad R_t = 2k_t[M\cdot]^2, \qquad R_i = R_t$$

得到：

$$[M\cdot] = \left(\frac{fk_d[I]}{k_t}\right)^{1/2}$$

$$R_p = k_p[M][M\cdot] = k_p\left(\frac{fk_d}{k_t}\right)^{1/2}[I]^{1/2}[M]$$

即：

$$R_p \propto [I]^{1/2}[M]$$

3.6.3 温度影响

当引发剂引发时，总活化能近似为：

$$E = E_p - \frac{1}{2}E_t + \frac{1}{2}E_d$$

通常 $E > 0$，故温度升高，R_p 增大；但聚合度一般随温度升高而下降（见后文）。

3.6.4 凝胶效应与自动加速

中期体系黏度升高，k_t 因扩散受限显著下降，而 k_p 下降较小，导致 $k_p/k_t^{1/2}$ 上升，出现自动加速（Trommsdorff 效应）。

- 后果：放热积累，可能引发爆聚风险。
- 工艺对策：强化传热、降低体系黏度、采用悬浮/乳液/溶液等分散式聚合方式。

3.7 动力学链长和聚合度

3.7.1 动力学链长

定义：一个活性种从引发到真正失活所消耗的单体分子数，记作 ν。

$$\nu = \frac{R_p}{R_t}$$

低转化率下：

$$\nu \propto \frac{[M]}{[I]^{1/2}}$$

3.7.2 与聚合度关系

- 歧化终止：$\bar{X}_n = \nu$

- 偶合终止：$\bar{X}_n = 2\nu$
- 混合终止：$\bar{X}_n = (C + 2D)\nu$（C, D 分别为歧化与偶合分率）

3.7.3 温度对聚合度影响

链转移与终止过程综合作用下，聚合温度升高通常使 $\bar{X}_n$ 降低，这也是工业上用温度调控分子量的重要依据。

3.8 链转移反应和聚合度

3.8.1 链转移对象

活性链可向单体、引发剂、溶剂及大分子转移：

- 向单体：决定部分体系（如 VC）聚合度上限；
- 向引发剂：降低引发效率并降低聚合度；
- 向溶剂：溶液聚合中常使分子量下降；
- 向大分子：导致支化或交联。

3.8.2 Mayo 方程（复习核心公式）

$$\frac{1}{\bar{X}_n} = \frac{1}{\bar{X}_{n,0}} + C_M\frac{[M]}{[M]} + C_I\frac{[I]}{[M]} + C_S\frac{[S]}{[M]}$$

常写为近似形式：

$$\frac{1}{\bar{X}_n} = \frac{1}{\bar{X}_{n,0}} + C_M + C_I\frac{[I]}{[M]} + C_S\frac{[S]}{[M]}$$

其中 $C_j = k_{tr,j}/k_p$ 为链转移常数。

3.8.3 典型结论

- 常见单体 C_M 较小，常在 10^{-5} 量级；
- 硫醇类 C_S 较大，常作分子量调节剂（链转移剂）；
- 向大分子转移会引入长支链或短支链（LDPE 的重要结构来源）。

3.9 聚合度分布

3.9.1 歧化终止时

用概率法可得分布函数，结果要点：

- 数均聚合度：$\bar{X}_n \approx \dfrac{1}{1-p}$
- 重均聚合度：$\bar{X}_w \approx \dfrac{1+p}{1-p}$
- 分布指数：$\dfrac{\bar{X}_w}{\bar{X}_n} \approx 2$

3.9.2 偶合终止时

- 数均聚合度约为歧化终止的 2 倍；
- 分布指数理论值约 1.5。

小结 同等条件下，偶合终止更有利于提高聚合度并缩窄分布；实际体系常为两种终止方式并存。

3.10 阻聚作用和阻聚剂

3.10.1 基本概念

- 阻聚剂：使聚合反应完全停止或在一段时间内停止。
- 缓聚剂：仅降低聚合速率，不使反应完全停止。

阻聚会引入诱导期 t_i：

$$R_i = \frac{n[Z]_0}{t_i}$$

其中 $[Z]_0$ 为阻聚剂初始浓度，n 为单位阻聚剂可捕捉的自由基数。

3.10.2 常见阻聚剂类型

- 稳定自由基型：如 DPPH、TEMPOL 等；
- 变价金属盐型：通过电子转移使自由基失活；
- 加成型：如氧、苯醌衍生物、硝基化合物；
- 链转移型：酚类、芳胺类等，通过夺氢形成低活性自由基。

3.10.3 自阻聚现象

烯丙基单体常表现出明显自阻聚：链转移倾向大于链增长（$k_{tr} \gg k_p$），故聚合速率低、产物分子量低。

3.11 自由基寿命和链增长、链终止速率常数的测定

自由基寿命定义为稳态下活性自由基从生成到消失的平均存活时间：

$$\tau = \frac{[M\cdot]_s}{R_t} = \frac{1}{2k_t[M\cdot]_s}$$

由

$$R_p = k_p[M][M\cdot]_s$$

可联立求 k_p 与 k_t。实验上常结合光闸法、ESR 等方法获取 τ 或 $[M\cdot]_s$ 后反推相关速率常数。

3.12 “活性”自由基聚合

3.12.1 目标与思想

传统自由基聚合因不可逆终止导致分子量分布宽、结构可控性差。所谓“活性”自由基聚合的核心是：通过可逆失活/再活化平衡，将大部分链保持在休眠态，显著降低自由基瞬时浓度，实现可控聚合。

3.12.2 三类代表方法

- NMP：氮氧稳定自由基调聚法，机理直观，但单体适用范围较窄，常需较高温。
- ATRP：原子转移可逆失活，单体适用广，需金属络合催化体系。
- RAFT：可逆加成-裂解-链转移法，条件接近传统自由基聚合，适用单体范围广。

3.12.3 共同特征

- 分子量随转化率近线性增加；
- 可合成嵌段、接枝、星形等结构；
- 分布可显著变窄（常见 $\bar{X}_w/\bar{X}_n \approx 1.1 \sim 1.3$），但并非绝对“无终止”。

3.12.4 动力学提示

- NMP/ATRP 中，活性链与休眠链之间可逆终止控制自由基浓度；
- RAFT 中主要为可逆链转移，常见一定缓聚现象与中间态自由基稳定化有关。

3.13 聚合方法及重要的自由基聚合产物

3.13.1 概述

工业自由基聚合主要包括：本体聚合、溶液聚合、沉淀/分散聚合、悬浮聚合和乳液聚合。

3.13.2 本体聚合

- 优点：产品纯净、设备相对简单、可连续化。
- 缺点：体系黏度高、传热困难、易自动加速与爆聚。
- 典型产品：GPPS、SAN、R-SMA、HIPS、ABS、PMMA、LDPE。

3.13.3 溶液聚合

- 优点：易撤热控温，可减弱自动加速。
- 缺点：聚合速率偏慢，溶剂回收能耗高，易发生向溶剂链转移。
- 典型应用：腈纶纺丝液、PVAc/EVA 体系、涂料树脂溶液。

3.13.4 沉淀或分散聚合

引发剂与单体在介质中互溶，但聚合物不溶，产物易分离纯化。典型体系：丙烯腈水相沉淀聚合、TFE 分散聚合（PTFE）。

3.13.5 悬浮聚合

- 组分：单体、油溶性引发剂、水、分散剂。
- 反应场所在单体液滴中，动力学近似本体聚合。
- 典型产品：PVC 悬浮树脂、EPS 珠粒等。

3.13.6 乳液聚合

- 组分：油溶性单体、水溶性引发剂、水、乳化剂。
- 反应场所：增溶胶束或乳胶粒。
- 特点：传热好、速率快、可得高分子量，部分乳液可直接应用。

经典乳液聚合分三阶段：

1) 成核期：乳胶粒数增加，R_p 上升；
2) 恒速期：乳胶粒数近恒定，R_p 近恒定；
3) 降速期：单体液滴耗尽后，R_p 下降。

3.13.7 乳液聚合应用与进展

- 传统应用：合成橡胶胶乳、ABS/MBS 改性体系、涂料和胶黏剂胶乳。
- 新技术：种子乳液、核壳乳液、活性乳液、细乳液、微乳液、反相乳液、无皂乳液等。

本章复习主线 建议按“单体选择性 → 基元反应 → 速率与聚合度 → 分布与阻聚 → 可控自由基聚合 → 工业方法”六步回顾。